

Tema 4: Arbres i arbres generadors

Un arbre és l'estructura preferida de la informàtica per representar jerarquies. A diferència d'un graf arbitrari on pots quedar atrapat en un cicle (rotonda), els arbres s'expandeixen purament sense rutes de retorn.

1. Conceptes bàsics

- **Arbre:** Tot graf connex i acíclic.
- **Bosc:** Graf acíclic format per un o més arbres (components connexos independents).
- **Fulla:** Tot vèrtex en un bosc que tingui grau 1.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Arbre únicConnex i acíclic. En verd les fulles (grau 1).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Exemple de BoscNo hi ha cicles, però té 2 components connexos separats.

Propietats fonamentals

Si T és un arbre: 1. **Mínim 2 fulles:** Si $n \geq 2$, l'arbre té almenys dues fulles (vèrtexs de grau 1). 2. **Arestes pont:** Totes les arestes d'un arbre són ponts. Si s'elimina una aresta, el graf deixa de ser connex i es divideix en exactament 2 components. 3. **Vèrtexs de tall:** Eliminar un vèrtex de grau k divideix l'arbre en exactament k components.

:::note{title="Estructura d'Examen: La Biestrella"} Una **Biestrella** és un arbre que té **exactament dos vèrtexs que no són fulles**. * Visualment, són dos vèrtexs centrals connectats entre sí, i cadascun d'ells té un nombre de fulles penjant. * **Diàmetre:** El diàmetre d'una biestrella és sempre 3 (la distància més llarga és entre dues fulles de costats oposats). :::

Teoremes de caracterització

Un graf G d'ordre n i mida m és un arbre si compleix **dues** d'aquestes tres condicions: 1. G és connex. 2. G és acíclic. 3. $m = n - 1$.

Ex1-Parcial-2014

Problema: Demostreu que un graf d'ordre n i mida m és arbre si i només si és acíclic i $m = n - 1$.

Veure la demostració

1. ($\Rightarrow$) Si G és un arbre, llavors és acíclic per definició. Demostrem que $m = n - 1$ per inducció sobre n :

Cas base ($n = 1$): Un node i 0 arestes. $m = 0 = 1 - 1$. Correcte.

Pas inductiu:

- **H.I.:** Suposem que la fórmula $m = n - 1$ és certa per a tots els arbres de $n = k$ vèrtexs.
- **T.I.:** Un arbre de $n = k + 1$ nodes té almenys una fulla (vèrtex de grau 1). Si l'eliminem juntament amb la seva aresta, obtenim un nou arbre de $n = k$ nodes. Per hipòtesi

d'inducció, aquest té $m = k - 1$ arestes. En restaurar la fulla i l'aresta original, tenim $m = (k - 1) + 1 = k = (k + 1) - 1$.

2. ($\Leftarrow$) Si G és acíclic i $m = n - 1$, hem de demostrar que és connex (i per tant un arbre):

- Suposem que G té k components connexes $C_1, C_2, \dots, C_k$. Com que el graf és acíclic, cada component també ho és i, per ser connexa, cada C_i és un arbre.
- Per a cada component C_i , sabem que $m_i = n_i - 1$.
- Sumant totes les arestes: $m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum n_i - \sum 1 = n - k$.
- Com que se'ns diu que $m = n - 1$, llavors $n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1$.
- En haver-hi una sola component, el graf és connex i queda demostrat que és un arbre.

Altres caracteritzacions: * Existeix un **únic camí** entre qualsevol parell de vèrtexs. * És acíclic, però si hi afegim qualsevol aresta nova, es crea exactament un cicle.

Tip d'exàmen:

La majoria de problemes numèrics es resolen combinant lema de les encaixades amb la propietat $m = n - 1$:

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2n - 2$$

Exemple de càlcul de fulles

Problema: Un arbre té 3 vèrtexs de graus 4, 3 i 2. La resta són fulles. Quantes fulles té?

Solució: 1. Siguin f el nombre de fulles. 2. Ordre total: $n = f + 3$ (les fulles + els 3 vèrtexs coneguts). 3. Suma de graus: $4 + 3 + 2 + (f \cdot 1) = 9 + f$. 4. Apliquem l'equació: $9 + f = 2(f + 3) - 2 \Rightarrow 9 + f = 2f + 4 \Rightarrow f = 5$.

2. Arbres generadors

Un **arbre generador** d'un graf G és un subgraf que conté tots els vèrtexs de G i és un arbre. * **Existència:** Un graf té un arbre generador si, i només si, és **connex**.

Algorismes de construcció

Podem obtenir arbres generadors recorrent el graf de dues maneres principals. Observa com un mateix graf (una roda W_4) produeix resultats totalment diferents:

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

DFS (Profunditat) Genera camins llargs i profunds.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

BFS (Amplitud) Genera estructures "panxudes" (estrelles).

Nota sobre Isomorfismes

Com veiem al dibuix superior, un mateix graf pot generar arbres generadors **no isomorfs**. En la roda W_4 , el BFS des del centre genera una estrella ($K_{1,4}$), mentre que el DFS genera un camí (P_5).

3. Enumeració i seqüència de Prüfer

Quants arbres diferents podem formar amb n vèrtexs etiquetats? * **Teorema de Cayley:** Existeixen exactament n^{n-2} arbres diferents.

Seqüència de Prüfer

És una bijecció que permet codificar un arbre etiquetat de n vèrtexs en una seqüència de longitud $n - 2$.

Algorisme de codificació: 1. Busca la fulla amb l'etiqueta més petita. 2. Apunta el seu veí a la seqüència. 3. Elimina la fulla. 4. Repeteix fins que només quedin 2 vèrtexs.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

Relació Grau-Seqüència

Aquesta és la clau per als exàmens:

$$\text{Grau de } v = (\text{vegades que } v \text{ surt a la seqüència}) + 1$$

* Les **fulles** són els vèrtexs que **no apareixen mai** a la seqüència. * Si un vèrtex surt k vegades, el seu grau és $k + 1$.

Algorisme de decodificació: Permet recuperar l'arbre a partir de la seqüència.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]